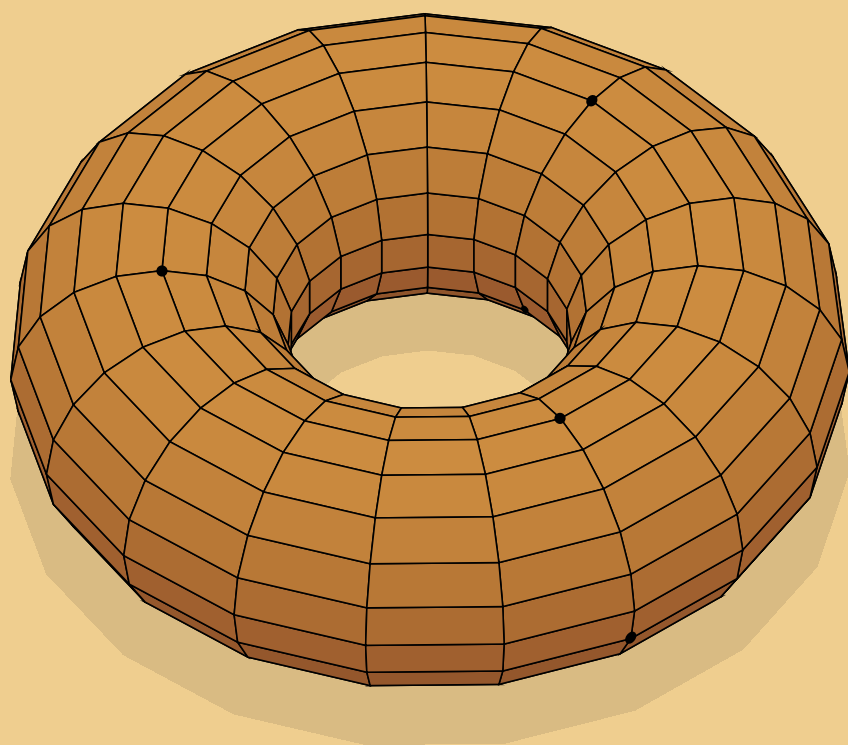


圍道



The art of surrounding

圍道

THE ART OF SURROUNDING

Arias, W. Adrián
10500awa@gmail.com
<https://github.com/10500awa/EADR>

2026



*Contemplo o rio que corre parado
E a dançarina de pedra que evolui
Completamente, sem metas, sentado
Não tenho sido, não sou, não serei, nem fui
A mente quer ser, mas querendo erra
Pois só sem desejos é que se vive o agora
Vêde o pé do ypê, apenasmente flora
Revolucionariamente
Apenso ao pé da serra*

— **Belchior** «Ypê»

Preface

What's Go? A game, of course. But one might ask: How is it done precisely? What can be done and what not? Is it possible to extend its concepts to other games?

圍道—*Wéi Dào* —*The art of surrounding* Tries to answer such questions by constructing a rigorous theory of the game of Go, followed by its generalization on and out of the board.

This work is separated into three parts as follows:

Part I: Foundation. We begin the study of the game by its history, starting in ancient China to its development in Argentina. We finish this part with the rules of the game and setting the construction motivation.

Part II: Construction. Now that we know the game, we are ready to build it formally. The two-dimensional version of the game is constructed. The board, the pieces, the colors, and the relations between them are defined. Followed by the concepts of group, captures, and SuperKo. The legality of a play is formalized via a theorem. The SuperKo detection is handled by Zobrist Hashing. The whole structure is named Go, and we begin to generalize it. Later, we discuss the *life in the game of Go* also know as *inconditional life* by interpreting, in this theory, the results of David Benson; also, we develop the theory around the *conditional life* (Briefly, WIP). At the very end we discuss about two papers from Kim Jin Bai, in the second one of those there is a theorem that uses Benson results and we develop a counter-example of a Theorem.

Part III: Abstraction. We now study the board from outside, taking in consideration a little intuition about the three dimensional Go, a concept about the quantity of liberties of a board naturally appears, such concept leads to a problem about liberties and how to control how the growth whenever the board get's big (in dimension). We also attack the one dimensional Go and finally we try to look beyond The game of Go in order to find if the structure we have made up for it can suit up other games.

I would like to thank Gusti Cabaña for being my first reader and giving me direction when I needed it most. Thanks also go to Diego Barrios and Eros Girardi for reviewing this work and providing invaluable feedback. Lastly, to Naza, for putting up with me throughout all these years and the years to come.

Lastly I'd like to acknowledge that the very first installment of this "Book" was made for a monograph competition. This is just for future reference of how important such competition might be for the development of mathematics or, at the very least, the mathematical spirit within oneself.

Índice general

Part I	Fundación	1
1.1	围棋—Wéi Qí—, history and rules	1
1.1.1	History of Go in China	1
1.1.2	Historia del Go en la Argentina	2
1.1.3	History of Go in Argentina	2
1.1.4	History of Go Models	6
1.1.5	Formato y reglas	7
Part II	Abstracción	11
2.1	Comparando adyacencias	11
2.1.1	El Go en tres dimensiones	12
2.1.2	Comparando adyacencias promedio	13
2.1.3	Quitar, sí. Pero ¿cómo?	14
2.1.4	Tablero Toroidal	14
2.2	El Go en una dimensión	17
2.3	Hallando el origen en común	17
2.4	Hacia los Juegos de Rodear	19
	Post Scriptum	22

I: Fundación

合抱之木，
生於毫末；

九層之臺，
起於累土；

千里之行，
始於足下。

*A tree as big as a man's embrace
grows from a tiny shoot;*

*A tower of nine storeys
begins with a heap of earth;*

*The journey of a thousand li
starts from where one stands.*

道德經—DÀODÉ JĪNG, CHAPTER 64

1.1. 围棋—Wéi Qí—, history and rules

1.1.1. History of Go in China

The term 围棋 (Wéi Qí) originates from the characters 围 (Wéi), meaning ‘to surround,’ and 棋 (Qí), which refers to a ‘board game.’ In the West, it is commonly known as Go, a name derived from the Japanese 囲碁 (Igo). Although its exact chronology remains uncertain, ancient literary, pictorial, and archaeological records demonstrate that the game was an integral part of Chinese culture.

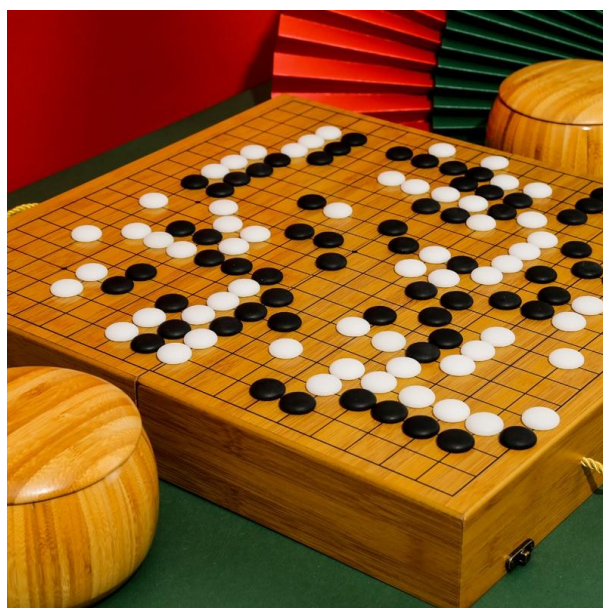


Figura 1.1 – A game of Go on a traditional board.

Regarding its origins, mythical tradition holds that the legendary Emperor Yáo (堯) (2356–2257 BCE) invented it to enlighten the mind of his son, Dān Zhū (丹朱). Another account claims that Emperor Shùn (舜) (2255–2208 BCE) created it to educate his son, Shāng Jūn (商均). Furthermore, several sources attribute its invention to Wǔ, a vassal of Emperor Xià Jié (夏桀) (1818–1767 BCE), a courtier also celebrated for having devised the card game [15].

Sobre su origen, la tradición mítica afirma que el legendario emperador Yáo (堯) (2356–2257 a. e. c.) lo inventó con el propósito de iluminar la mente de su hijo, Dān Zhū (丹朱). Otra versión sostiene que fue el emperador Shùn (舜) (2255–2208 a. e. c.) quien lo creó para educar a su hijo, Shāng Jūn (商均). Asimismo, diversas fuentes atribuyen su invención a Wǔ, un vasallo

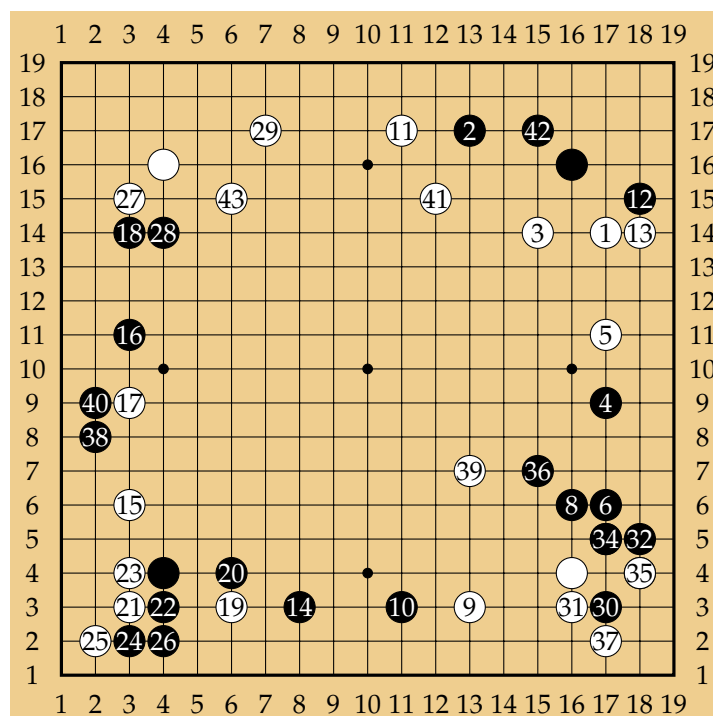


Figura 1.2 – Game between Sūn Cè and Lǚ Fàn. The unnumbered stones are due to the fact that, at that time, games began from a predetermined starting position and White played first.

del emperador Xià Jié (夏桀) (1818-1767 a. e. c.), cortesano célebre, además, por haber ideado el juego de cartas [15].

The first reliable mention of the game dates to the 3rd century BCE, when Mèngzǐ (孟軻) describes Yì Qiū (弈秋), a master of the game during the Warring States period who was recognized as one of the foremost exponents of his time. On the other hand, a notable game is preserved in the Wàngyōu Qīnglè Jí (忘憂清樂集), a mid-12th-century compilation. This work records one of the earliest recorded games, dating from the Han period (2nd century BCE–2nd century CE) and contested between General Sūn Cè (孫策) and his captain Lǚ Fàn (Figure 1.2) [6]. In conclusion, while it is unlikely that Go is 4,000 years old—as certain traditions suggest—its existence has been documented for at least 2,500 years. Its recurring appearance in texts and chronicles of the period suggests that, by then, the game enjoyed widespread enough familiarity for analogies based on it to be readily understood.

1.1.2. Historia del Go en la Argentina

1.1.3. History of Go in Argentina

Engineer Hilario Fernández Long was the pioneer of Go in Argentina. After learning the fundamentals from a Japanese friend, his enthusiasm led him to teach the first courses on the discipline at the Centro Argentino de Ingenieros (Argentine Center of Engineers). Thanks to his efforts, the Asociación Argentina de Go (Argentine Go Association) was founded on September 11, 1971. Later, in 1974, Fernández Long published the *Manual de Go* alongside Adalberto Moderc, which was followed in 1983 by the work *Introducción al Go* [13].

It is imperative to highlight the figure of Fernando Aguilar [1-3], Fernández Long's first cousin once removed and arguably the foremost exponent of Go in Argentina. Although he took his first steps in the world of strategy games through chess, under the tutelage of his

father, Pedro Antonio Aguilar, Fernando discovered Go through the print media¹:

«En mi casa se compraba el diario *La Nación*. Allí se publicaban periódicamente notas de ajedrez [...] En cierto momento empezaron a aparecer notas sobre Go. El autor era el mismo que publicaba las de ajedrez».

"At home, we used to buy the newspaper *La Nación*. Chess columns were published there regularly [...] At a certain point, articles about Go began to appear. The author was the same person who wrote the chess ones."

Driven by curiosity, he consulted his father, who replied:

«Vayamos a visitar a tu tío Hilario para que nos enseñe a jugar al Go».

"Let's go visit your uncle Hilario so he can teach us how to play Go."

Aguilar, at the age of twelve [4], recalls his beginnings as follows:

«Hilario nos explicó las reglas, nos dio algunas líneas generales. En la despedida nos regaló un juego de tablero y piedras y un libro, el *How to play Go*, una versión en inglés de un libro de *Takagawa Shukaku* [...] A partir de ahí, las sesiones de estudio con mi padre consistieron en la lectura de un capítulo del libro que él me traducía del inglés, seguida de una partida que jugábamos entre nosotros».

"Hilario explained the rules to us and gave us some general guidelines. As we parted, he gave us a board and stones set, as well as a book: *How to Play Go*, an English translation of a work by *Takagawa Shukaku* [...] From then on, the study sessions with my father consisted of reading a chapter of the book—which he translated for me from English—followed by a game played between us."

Having mastered the rules, it was time to compete.

«Corría el año 1972 y la actividad de Go en el país estaba en plena efervescencia. En septiembre de ese año visitó nuestro país el maestro *Iwamoto Kaoru*.»

"The year was 1972, and Go activity across the country was in full swing. In September of that year, Master *Iwamoto Kaoru* visited our country."

Following the match between *Enrique Lindenbaum* and *Iwamoto*, it was the amateurs' turn:

«Luego vino la sesión de simultáneas, donde tuve la primera experiencia de enfrentar a una jugadora profesional. Yo tenía nivel de principiante (o poco más) y debía poner 9 piedras, pero *Sachiko Kondo* pidió jugar con 7 piedras [...] Cuando quedó claro que la victoria de Blanco era aplastante, la profesional pidió suspender el juego».

"Then came the simultaneous exhibition, where I had my first experience facing a professional player. I was at a beginner's level (or slightly above) and was supposed to take a nine-stone handicap, but *Sachiko Kondo* asked to play with seven stones [...] When it became evident that White's victory was overwhelming, the professional asked to suspend the game."²

Despite the defeat, *Fernando's* ambition only continued to grow:

¹I'll translate his words but preserve the original.

²Since Aguilar was the weaker player, he played first (taking Black), leaving *Kondo* to play with White.

«El paso siguiente que dimos con mi padre fue hacernos socios de la Asociación Argentina de Go [...] Pronto vino el torneo por la *Copa La Nación*. En 1972 se jugó la segunda edición».

“The next step my father and I took was joining the Argentine Go Association [...] Soon after came the *Copa La Nación* tournament. Its second edition took place in 1972.”

Although he did not have a standout performance that year, he certainly did the following year:

«Ya entrado el año 1973, llegó el momento de disputar la tercera edición de la *Copa La Nación* [...] El torneo fue muy disputado, pero pude ganarlo invicto, relegando al segundo lugar a *Pedro Hecht*».

“Well into 1973, the time came to contest the third edition of the *Copa La Nación* [...] The tournament was fiercely contested, but I managed to win it undefeated, relegating *Pedro Hecht* to second place.”

The most significant milestone of his career came in 2002. After securing third place in the *Ibero-American Cup*, he qualified for the 1st *Toyota & Denso Cup – World Go Oza*. In the first round, on March 19, he faced *Hasegawa Sunao* (9p) (Figure 1.3). The opening proceeded customarily:

«Tomé una cantidad abundante de piedras y mi adversario adivinó correctamente que se trataba de un número impar, así que le correspondió jugar con negras».

“I grabbed a handful of stones, and my opponent guessed correctly that it was an odd number, so he was assigned to play with Black.”³

Against all odds, the game ended in *Aguilar’s* favor:

«La diferencia final fue de 3,5 puntos a mi favor. A mí me llamó la atención el margen y a Hasegawa lo sorprendió: pidió la copia del partido y estuvo un rato largo confirmando que era efectivamente así».

“The final margin was 3.5 points in my favor. The difference caught my attention, and it surprised Hasegawa: he asked for the game record and spent quite a while confirming that it was indeed so.”

³To determine who plays first, Japanese tradition employs a method called *Nigiri* (握り). The senior or higher-ranked player takes a handful of white stones and conceals them in hand. The opponent then places one black stone on the board to guess an odd count, or two black stones to guess an even count. Next, the white stones are counted in pairs; if the opponent guesses correctly, they play with the black stones and make the first move. If mistaken, they play with White.

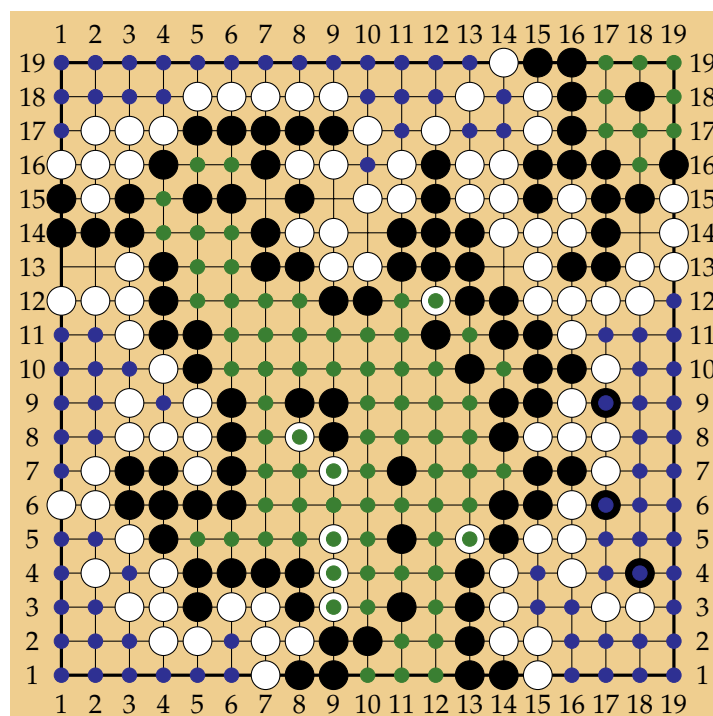


Figura 1.3 – Hasegawa Sunao (B) vs. Fernando Aguilar (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Black’s territories are shown in blue, and White’s in green. Stones marked with colored dots are considered captured.

For the second round, held on September 2, Aguilar prepared exhaustively to face *Yo Kagen* (Figure 1.4). His preliminary analysis reveals the profound depth with which he perceived the game:

«Me llamó la atención la manera artística como aplica el “principio de rodear”. Sus movimientos aparentemente no construyen algo específico [...] pero mirando el tablero en escala grande uno puede observar que sus grupos conforman una gran maniobra envolvente [...] En cierto sentido puedo decir que “me enamoré” del juego de *Yo*».

“I was struck by the artistic manner in which he applies the ‘surrounding principle.’ His moves seemingly do not build anything specific [...] yet observing the board on a large scale, one notices that his groups form a grand enveloping maneuver [...] In a sense, I could say I ‘fell in love’ with *Yo*’s style of play.”

Before departing for *Tokyo, Japan*, where the tournament was hosted, *Fernando* recounts:

«Salí el miércoles 28 de agosto de Formosa e hice noche en Buenos Aires. Allí vi a mi padre, que me despidió diciendo: “Ya sabés que los profesionales no son invencibles”».

“I left Formosa on Wednesday, August 28, and spent the night in Buenos Aires. There I saw my father, who saw me off saying: ‘You already know that professionals are not invincible.’ ”

Once there, he managed to defeat *Yo Kagen*:

«A *Yo* se lo veía muy desanimado al comprobar que el partido estaba definido. Le llevó como 40 minutos recuperarse, tapan el último ko con blanco 268 y llenar

los puntos neutrales para contar [...] Me pareció que lo más respetuoso sería esperar callado. Arreglamos rápidamente los territorios, confirmamos el resultado, guardamos las piedras y Yo Kagen se retiró silenciosamente».

“Yo appeared deeply disheartened upon realizing the outcome was decided. It took him about 40 minutes to compose himself, connect the final ko with White 268, and fill the dame in order to count [...] I felt that the most respectful thing to do was to wait in silence. We quickly sorted out the territories, confirmed the result, put away the stones, and Yo Kagen left quietly.”

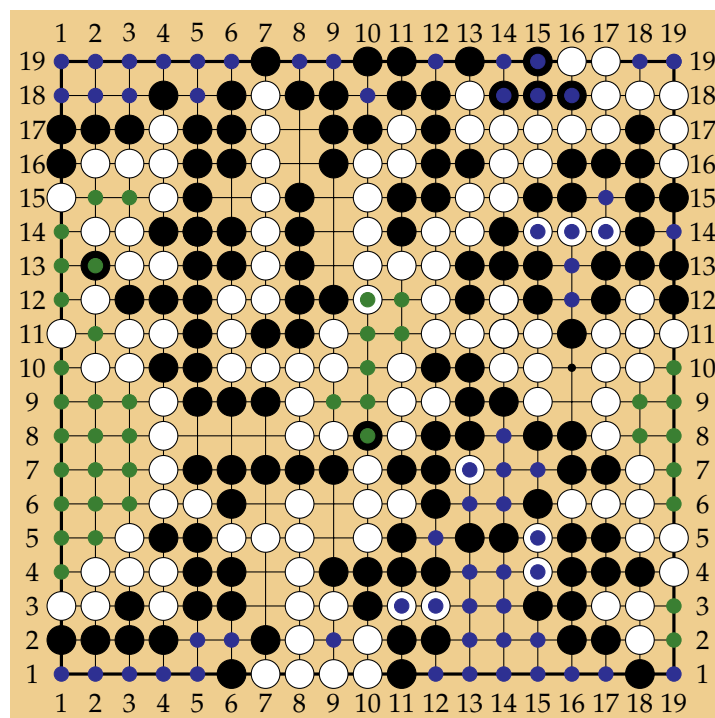


Figura 1.4 – Fernando Aguilar (B) vs. Yo Kagen (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Even if the reader cannot yet *read* the board, by the end of Part ?? they will be equipped with the necessary tools to do so.

Although he fell in the third round to the legendary *Lee Chang-ho* (Figure 1.5), Aguilar’s feat remains a milestone of Western Go. Mention should also be made of his remarkable third-place finish at the 2008 *World Amateur Go Championship*. This brief excerpt scarcely does justice to Fernando’s epic journey; readers interested in delving deeper into the game analyses are encouraged to consult [2, 3].

1.1.4. History of Go Models

The vast literature on Go typically focuses on its complexity or on the search for optimal strategies, generally approaching them through *combinatorial game theory*. The present work belongs to the few studies devoted to *modeling* Go. This section is dedicated to tracing the historical development of such models.

The first paper exploring a potential mathematical model of Go was written by *Edward O. Thorp* and *William E. Walden* in 1964 [16]. In this article, the board is generalized from a fixed size to an $n \times m$ grid. Definitions of *adjacency*, the three states of any given intersection, and a basic formalization of the rules are established. Furthermore, they define Computer Go—a finite, cycle-free game—in order to study optimal strategies on small boards. They also

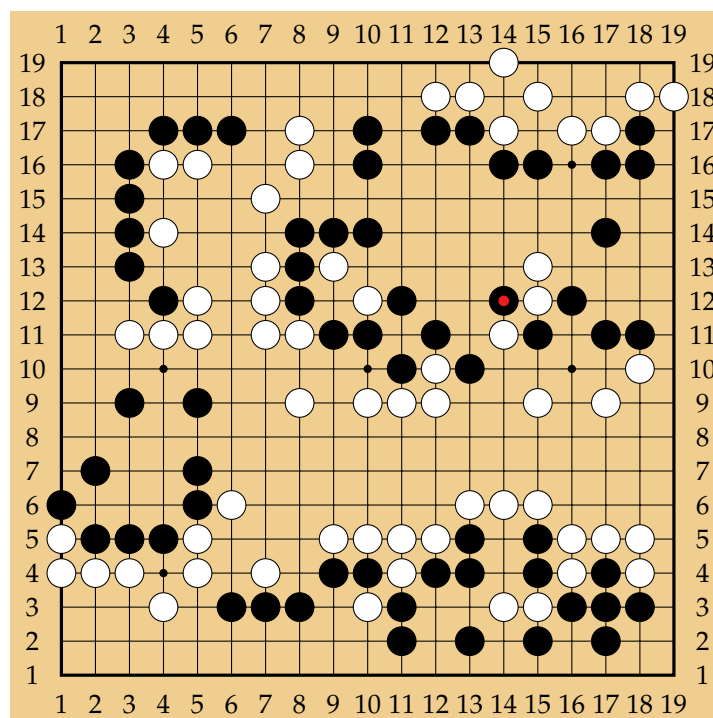


Figura 1.5 – Lee Chang-ho (B) vs. Fernando Aguilar (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Aguilar resigned following **move** 125.

introduce *t-truncated Go*, a variant that is forcibly terminated in a draw at turn t (if it has not ended earlier).

In 1970, *Albert L. Zobrist* published a method to encode a board position into a single large integer for state-verification purposes [18]. Although his work does not address Go per se, the method he describes will be employed in Section ?? to detect when one of the game's core rules, the *Superko* rule, is violated.

In 1972, Thorp and Walden published a combinatorial study exploring the nature and rules of Go to generate a computational model.

In 1976, David B. Benson [5] built upon Thorp and Walden's work to formally determine when a group is "alive." Although at first glance this contribution might seem separate from general game models, it stands as a pioneering attempt to model the internal dynamics of Go. His approach will be revisited under our own theory in Section ??.

Finally, mention must be made of the work of *Jin Bai Kim*, conceived in 1976 and published in two parts in 1978 [8, 9]. This study continues the tradition of using graphs to model Go, although Kim omits one of the possible board states and proposes an alternative definition of *adjacencies*. In the second of these articles, we encounter the first formulation of three-dimensional Go (which we shall examine in Part II).

1.1.5. Formato y reglas

El Go se juega sobre un tablero cuadrado compuesto por una cuadrícula de líneas que se intersecan. Consta de dos jugadores: uno controla las piezas negras y el otro, las blancas. Los tamaños de tablero más habituales son 9×9 , 13×13 y 19×19 . Léase «nueve por nueve», «trece por trece», etc. Para explicar

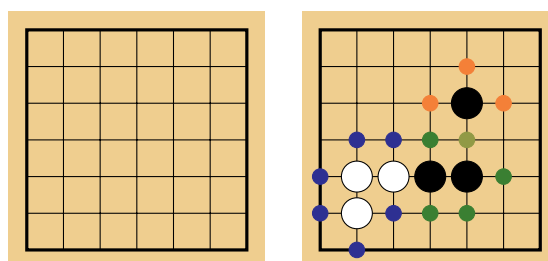


Figura 1.6 – Tablero vacío y un tablero con las libertades de una piedra y de grupos.

las reglas utilizaremos un tablero de 7×7 , un tamaño más que suficiente para este propósito.

Como ilustra la Figura 1.5, las coordenadas se leen desde la esquina inferior izquierda, punto (1, 1), donde las coordenadas crecen hacia la derecha y hacia arriba. La partida comienza con el tablero vacío, Figura 1.6, a menos que se juegue con ventaja. Los pequeños puntos negros que se observan en algunas intersecciones sirven únicamente como referencia visual y para ubicar de forma estándar las piedras de ventaja.

Durante su turno, un jugador puede realizar una de dos acciones: colocar una pieza (denominada *piedra*) en una intersección libre, o bien pasar el turno. El jugador que controla las piedras negras juega primero y puede ubicar su piedra en cualquier intersección que desee.

Los puntos en un tablero tienen asociadas sus *adyacencias*. Estas corresponden a otros puntos que se encuentran a una distancia de una unidad, ya sea en dirección horizontal o vertical. Al posicionar una piedra en el tablero, esta adquiere *libertades*, las cuales se definen como las intersecciones vacías que son *adyacentes* a la piedra o a un *grupo*. Dos o más piedras adyacentes del mismo color conforman un *grupo*; los grupos comparten las *libertades* de cada una de las piedras individuales que los componen, véase Figura 1.6.

Puede observarse que, en el segundo tablero la piedra negra posee 4 libertades y, el grupo de piedras blancas cuenta con 6 libertades, mientras que el de las negras posee 5. Durante el juego, una piedra o un grupo puede ser capturado; esto se logra al rodearlo completamente, quitando todas las *libertades* que posee. En la Figura 1.7 se ilustra la captura de una piedra y un grupo. Al producirse una captura, las piedras involucradas se retiran del tablero. Para que una piedra pueda colocarse en el tablero, debe contar con libertades en la posición donde se desea jugar. La *regla del suicidio* prohíbe colocar piedras en espacios sin libertades. Jugar en dichas intersecciones implicaría la captura inmediata de la piedra, equivaliendo a jugar contra uno mismo. Del mismo modo, si a un grupo de piedras propias le queda una única libertad, ocupar ese último espacio vital también constituye un suicidio y es, por tanto, un movimiento ilegal, véase Figura 1.8.

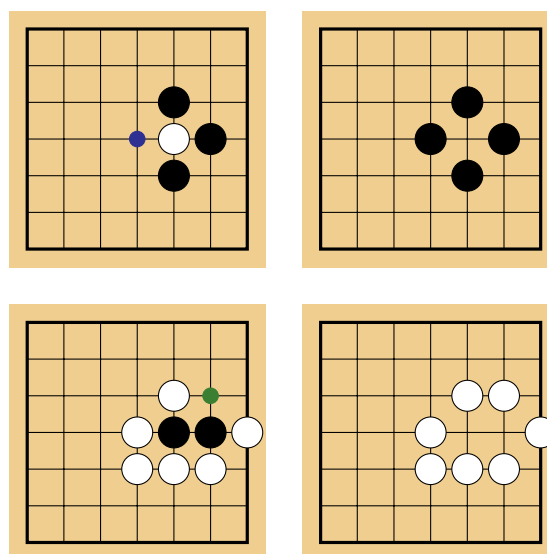


Figura 1.7 – Captura de una piedra blanca y de un grupo negro.

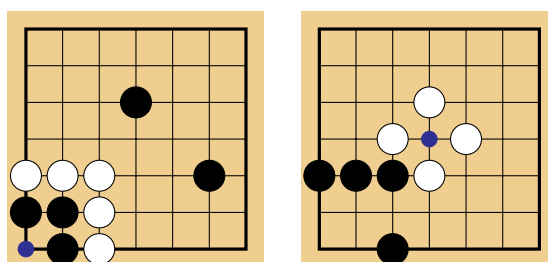


Figura 1.8 – En azul las jugadas ilegales para negro pues son suicidio.

Existe, sin embargo, una excepción a esta regla: es legal jugar en una posición sin libertades si dicho movimiento realiza una captura. Al retirar las piedras capturadas, la piedra recién colocada obtiene libertades de manera inmediata, véase Figura 1.9.

Además, en la figura, si ambos jugadores pudieran jugar en la intersección, el ciclo de capturas mutuas sería interminable. Para evitar este bucle existe la *regla del ko*. Si el negro jugara en la coordenada (4, 4) (marcada con un punto azul en la figura), el tablero volvería exactamente a la posición del turno anterior. La *regla del ko* prohíbe esto.⁴

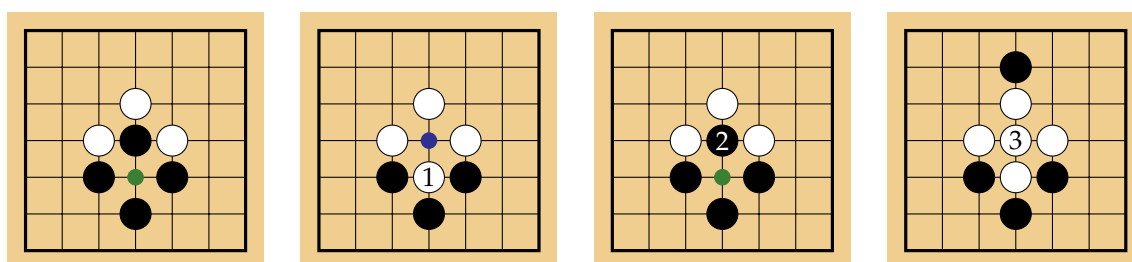


Figura 1.9 – Posición ilegal ya que se vuelve a una posición anterior. Tras la jugada del negro en (4, 6), podría recapturar en (4, 4) en un turno posterior. El blanco evita esta posibilidad jugando en (4, 4).

Para recapturar, el negro debe jugar antes en otra parte del tablero (amenaza de ko). Esto crea una configuración distinta; si el oponente responde, el negro podrá jugar en (4, 4) y capturar, ya que el tablero no será idéntico al anterior, véase el ultimo tablero de la Figura 1.9.

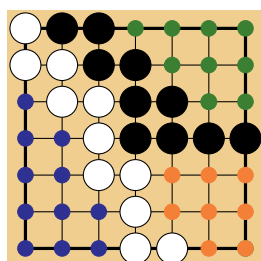


Figura 1.10 – Territorio negro, Territorio blanco y libre.

Se considera que una intersección vacía (o un grupo de ellas) constituye el *territorio* de un color si está completamente rodeada por piedras de dicho color. Por el contrario, si un espacio vacío se encuentra delimitado por piedras de ambos jugadores, se considera que no es *territorio* de ningún jugador, véase Figura 1.10. Cuando se enfrentan dos personas con distinto nivel de habilidad, se suele otorgar una ventaja al jugador de menor experiencia. Esta ventaja consiste en jugar con las piedras negras (primero) y colocar un número determinado de *piedras* en el tablero antes de comenzar la partida; a mayor diferencia más piedras, véase Figura 1.11.

Esta es la disposición tradicional de las piedras de ventaja (tanto en tableros de 13×13 como de 19×19). Existe también la *ventaja libre*, en donde el jugador de menor nivel decide libremente dónde posicionar estas piedras iniciales.

El objetivo del Go es obtener más *territorio* que el oponente. Durante su turno, un jugador puede optar por pasar y ceder la acción a su rival. La partida finaliza cuando ambos jugadores pasan de manera consecutiva. En ese momento, comienza una fase de acuerdo mutuo en que se identifican y retiran del tablero todas las piedras «muertas» (es decir, aquellas que no se tiene forma de evitar su captura). Tras retirar estas piedras, el ganador se determina sumando los *territorios* asegurados y las piedras vivas que quedan al final de la partida. La Figura 1.12 ilustra una par-

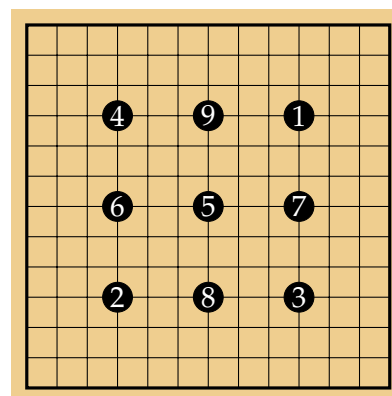


Figura 1.11 – Ventajas en un tablero de 13×13 .

⁴Veremos que la *regla del ko* resulta insuficiente en ciertos escenarios, ya que pueden producirse ciclos más extensos que, sin violar esta regla, repiten una posición, véase la Sección ??.

tida terminada. El puntaje se calcularía de la siguiente manera: 11 piedras del jugador negro más 16 espacios en su territorio. Por su parte, el blanco cuenta con 11 piedras y 11 espacios en su territorio. Por lo tanto, el negro obtiene 27 puntos y el blanco 22, de modo que el negro gana por 5 puntos.⁵ Es posible cuestionar la victoria del jugador negro en este ejemplo, dado que tuvo la ventaja de realizar el primer movimiento. Para equilibrar esta disparidad, el jugador blanco recibe una compensación por jugar en segundo lugar, denominada *komi*. Esta cantidad varía según el tamaño del tablero y la diferencia en el nivel de habilidad de los jugadores; por lo general, en tableros estándar se utilizan 5,5 puntos.⁶ Si se aplicara esta regla al ejemplo anterior, el blanco ganaría por 0,5 puntos, el menor margen posible. La inclusión de este medio punto en el *komi* imposibilita los empates.

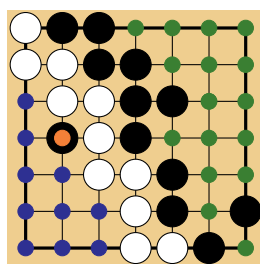


Figura 1.12 – Tablero de una partida terminada, con sus puntos marcados; la piedra negra marcada con el punto **naranja** debe retirarse por estar muerta.

Un grupo posee un *ojo* si rodea completamente una intersección vacía. Con al menos dos *ojos*, adquiere el estado de *vivo* y jamás podrá ser capturado. En la Figura 1.13 (izquierda), aunque el jugador blanco intente atacar al grupo negro, solo puede colocar una piedra por turno. Como ocupar esos espacios violaría la regla del suicidio, el blanco necesitaría jugar en ambos ojos simultáneamente para capturar, lo cual es imposible. Por lo tanto, el grupo negro está *vivo*. Existen, sin embargo, los llamados ojos falsos, puntos que aparentan ser *ojos*, pero donde un grupo que lo rodea corre el riesgo de quedar con una sola libertad (la del punto). En consecuencia, si el oponente logra capturar ese grupo vulnerable, la estructura se desarma y el supuesto ojo se pierde, véase Figura 1.13 (derecha).

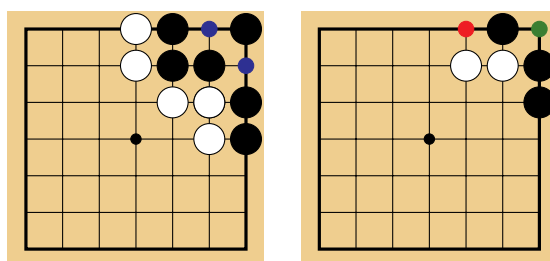


Figura 1.13 – Ojos de un grupo vivo (**azul**). Ojo falso (**verde**). Si blanco juega en el punto **rojo**, negro estará obligado a rellenar su ojo con una piedra o podría perderla.

Para construir el Go necesitamos de cuatro elementos: *donde*, *quienes*, *qué* y *cómo*.

⁵Este método corresponde a la forma china de contar puntos. Hay muchas otras formas, como la japonesa o la coreana.

⁶El *komi* varía dependiendo del conjunto de reglas elegido. Además, en partidas con piedras de ventaja, se suele aplicar un *komi* mínimo de 0,5 puntos.

II: Abstracción

井蛙不可以語於海者，
拘於虛也；
夏蟲不可以語於冰者，
篤於時也；
曲士不可以語於道者，
束於教也。

*A la rana del pozo no se le puede hablar del mar,
pues está limitada por su espacio.*

*Al insecto del verano no se le puede hablar del
hielo,
pues está restringido por su tiempo.*

*Al erudito de visión estrecha no se le puede
hablar del Dao,
pues está atado por sus enseñanzas.*

秋水—ZHUĀNGZǐ, CAPÍTULO 17

2.1. Comparando adyacencias

Observando el tablero de dos dimensiones Figura 2.1, podemos notar que este tendrá xy puntos (intersecciones), pero surge la siguiente pregunta: ¿cuántas adyacencias poseen todos esos puntos?

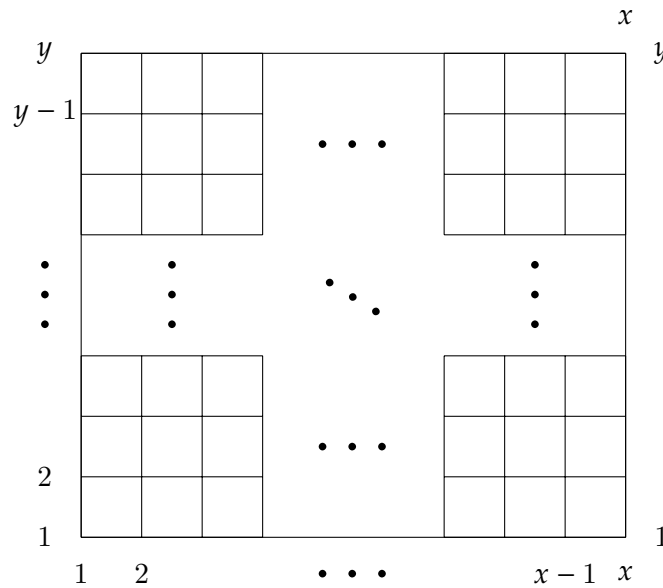


Figura 2.1 – Tablero de Go de dimensiones $x \times y$.

Por el Lema ??, estos nodos tienen 2, 3 o 4 adyacencias. Los 4 vértices cuentan con 2 adyacencias. Hay cuatro aristas, dos de longitud $(x - 2)$ y dos de $(y - 2)$, cuyos nodos tienen 3 adyacencias. Además, hay una región interna de $(x - 2)(y - 2)$ nodos, cada uno con 4 adyacencias. Esto permite definir la cantidad total de adyacencias de un tablero de Go².

Sea $A(x, y)$ la cantidad total de adyacencias de un tablero de dimensiones $x \times y$.

$$A(x, y) = 2 \cdot 4 + 3(2(x - 2)) + 3(2(y - 2)) + 4(x - 2)(y - 2)$$

$$A(x, y) = 8 + 6x - 12 + 6y - 12 + 4xy - 8x - 8y + 16$$

$$A(x, y) = 4xy - 2x - 2y.$$

Definamos también el promedio de adyacencias de un tablero, el cual resulta inmediato de la

definición de adyacencias totales; basta dividir por el total de nodos. Sea $\tilde{A}(x, y)$ la cantidad de libertades promedio de un tablero de dos dimensiones, luego:

$$\tilde{A}(x, y) = \frac{4xy - 2x - 2y}{xy}.$$

2.1.1. El Go en tres dimensiones

Consideremos el caso para el Go^3 , de xyz nodos, para esto nos apoyamos en el siguiente esquema, Figura 2.2 (izquierda):

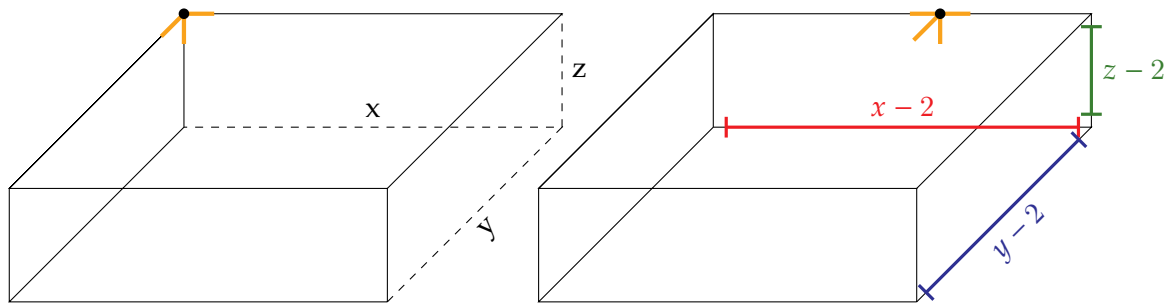


Figura 2.2 – Exterior del tablero tres dimensional. Un vértice con 3 adyacencias, aristas y un nodo con 4 adyacencias.

Procediendo igual que antes, observamos que este posee 8 vértices, cada uno con 3 adyacencias. Identificamos 4 aristas de $(x-2)$ nodos, 4 de $(y-2)$ y 4 de $(z-2)$, cada una con nodos que poseen 4 adyacencias, véase Figura 2.2 (derecha).

Luego tenemos las caras. Estas se dividen en tres pares: 2 caras de $(x-2)(y-2)$, 2 de $(x-2)(z-2)$ y 2 de $(y-2)(z-2)$, con nodos que poseen 5 adyacencias cada uno Figura 2.3.

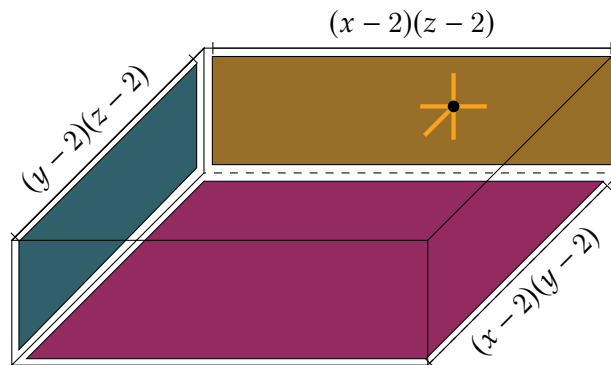


Figura 2.3 – Caras del tablero de tres dimensiones con un nodo de 5 adyacencias.

Resta el volumen interno, que consiste de $(x-2)(y-2)(z-2)$ nodos, cada uno con 6 adyacencias. Estamos entonces en condiciones de definir la cantidad total de libertades de un tablero de tres dimensiones.

Sea $A(x, y, z)$ a la cantidad de adyacencias de un tablero 3-Dimensional, si

- $V = 8 \cdot 3$, adyacencias de los vértices.
- $R = 4(4(x-2) + 4(y-2) + 4(z-2))$, adyacencias de las aristas.

- $C = 5(2(x-2)(y-2) + 2(x-2)(z-2) + 2(y-2)(z-2))$, adyacencias de las caras.
- $I = 6(x-2)(y-2)(z-2)$, adyacencias en el interior.

De esta manera, podemos calcular las adyacencias de cualquier tablero de tres dimensiones como sigue,

$$A(x, y, z) = V + R + C + I$$

$$A(x, y, z) = 6xyz - 2xy - 2xz - 2yz.$$

Y su promedio,

$$\tilde{A}(x, y, z) = \frac{6xyz - 2xy - 2xz - 2yz}{xyz}.$$

A su vez, podemos definir el *exterior* del tablero 3-Dimensional, sea $A(x, y, z)_\partial$, la cantidad de adyacencias que tiene el tablero de dimensiones x, y, z que solo toma en cuenta el exterior. Como vimos antes, basta sumar los vértices, las aristas y en caso de las caras, ya no contamos con la adyacencia que va hacia el interior, pues ya no existe al no haber nodos interiores, de modo que nuestras caras tienen 4 adyacencias. Basta tomar $C' = 4(2(x-2)(y-2) + 2(x-2)(z-2) + 2(y-2)(z-2))$, luego:

$$A(x, y, z)_\partial = V + A + C'$$

$$A(x, y, z)_\partial = 8(xy + xz - 2x + yz - 2y - 2z + 3).$$

Definimos inmediatamente el promedio, basta quitar los nodos que no estamos considerando, sea $\tilde{A}(x, y, z)_\partial$ el promedio de libertades del exterior del tablero de dimensiones x, y, z :

$$\tilde{A}(x, y, z)_\partial = \frac{8(xy + xz - 2x + yz - 2y - 2z + 3)}{(xyz) - (x-2)(y-2)(z-2)}.$$

2.1.2. Comparando adyacencias promedio

Previo a la elaboración de este trabajo, como jugador de Go indagué si existía una versión tridimensional del juego. Al encontrar en Internet únicamente imágenes conceptuales, me pregunté: ¿por qué no desarrollarlo? Así nació [3dGo](#).

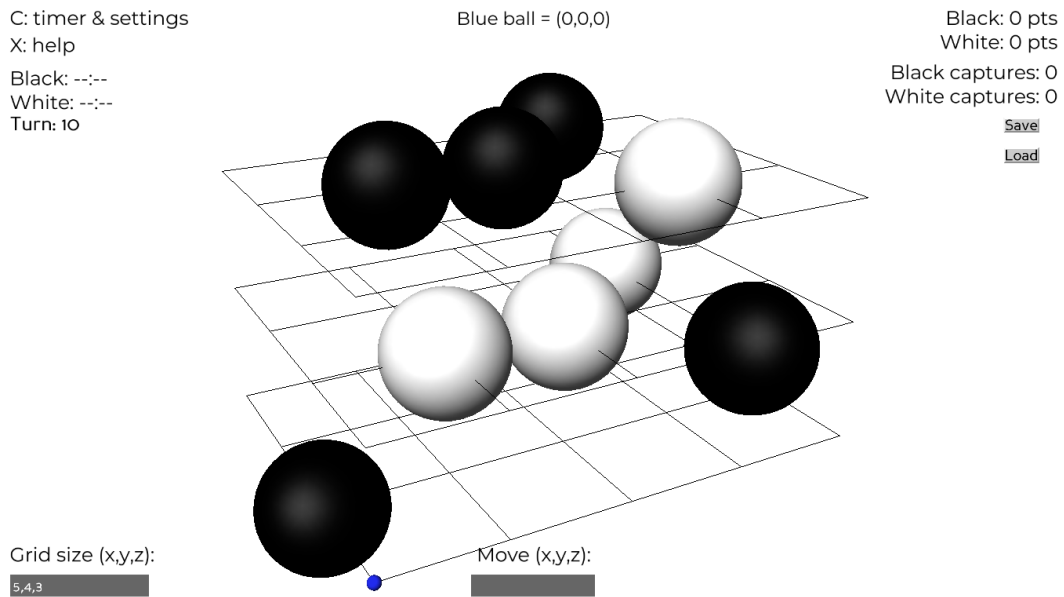


Figura 2.4 – Tablero de $5 \times 4 \times 3$ en [3dGo](#).

Una vez implementadas las reglas, la selección de tamaño del tablero arbitrario y demás opciones noté, junto con quien jugaba, que no se trataba del mismo juego. El 3dGo se sentía más libre, más agresivo. La mayor cantidad de adyacencias alteraba el estilo de juego, diferenciándolo del Go convencional. Para entender esta diferencia, incluso sin experiencia previa, analizaremos el comportamiento del promedio de adyacencias en el límite¹:

Veamos cuales son los límites de las adyacencias promedio de los tableros de dos y tres dimensiones.

$$\lim_{x,y \rightarrow \infty} \tilde{A}(x, y) = \lim_{x,y \rightarrow \infty} \frac{4xy - 2x - 2y}{xy} = \lim_{x,y \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{2x}{xy} - \frac{2y}{xy} \right) = 4,$$

$$\lim_{x,y,z \rightarrow \infty} \tilde{A}(x, y, z) = \lim_{x,y,z \rightarrow \infty} \frac{6xyz - 2xy - 2xz - 2yz}{xyz} = 6.$$

Es evidente que el promedio de adyacencias en el Go^3 es considerablemente superior. Esta diferencia se percibe en la experiencia de juego. Surge entonces el problema: ¿Cómo acercar este promedio a 4? Jugar al Go^3 debe equivaler a jugar al Go; para ello, debe imitarlo fielmente en reglas, tamaño y sensación de juego. Es por eso que es necesaria esta reducción, porque jugar al Go^3 no es jugar al Go^2 .

2.1.3. Quitar, sí. Pero ¿cómo?

Como ya vimos, la mayoría de los nodos en el tablero del Go^3 están en el interior, siempre que el tamaño sea suficientemente grande, donde cada uno tiene 6 adyacencias. Por ello, la eliminación de nodos debe comenzar por esta región. Le siguen en prioridad las caras (5 adyacencias), mientras que las aristas y vértices, al tener 4 o menos, no afectan el promedio que buscamos. Si tomamos únicamente el exterior del tablero, las caras poseen justamente 4 adyacencias (perdemos la que va hacia adentro); por lo tanto, analizando su límite, encontramos que:

$$\lim_{x,y,z \rightarrow \infty} \tilde{A}(x, y, z)_{\partial} = \lim_{x,y,z \rightarrow \infty} \frac{8(xy + xz - 2x + yz - 2y - 2z + 3)}{(xyz) - (x-2)(y-2)(z-2)} = 4.$$

Así, nuestro tablero exterior posee las mismas adyacencias en promedio en el límite, que el Go^2 es decir:

$$\lim_{y,x \rightarrow \infty} \tilde{A}(x, y) = \lim_{x,y,z \rightarrow \infty} \tilde{A}(x, y, z)_{\partial}.$$

2.1.4. Tablero Toroidal

En el Go^2 , el límite del promedio al hacerlo arbitrariamente grande es 4. Cabe preguntarse: ¿es posible establecer un tablero cuyas libertades promedio sean exactamente 4?

Si unimos los bordes opuestos del tablero obtendremos lo siguiente, Figura 2.5

¹Esta fue la razón de comenzar este escrito.

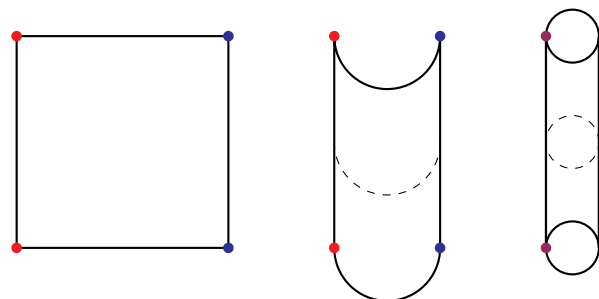


Figura 2.5 – Transición del plano a cilindro al unir sus lados opuestos.

Repitamos el proceso, unamos nuestros 4 vértices, que son ahora 2, en uno solo, Figura 2.6.

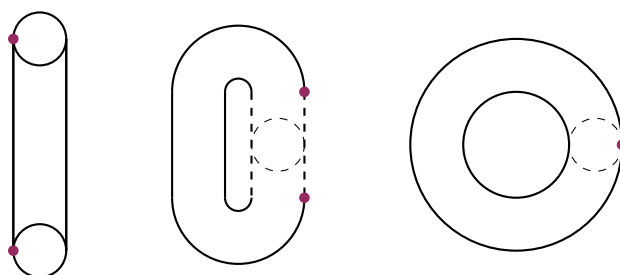


Figura 2.6 – Transición del cilindro al toro tras unir sus caras opuestas.

Notemos cómo han cambiado las adyacencias de los vértices, en el plano vimos que eran 2 para cada uno, pero en el cilindro puede verse que tienen 3 y más aún en el toro son 4. Lo mismo ocurre con los nodos en las aristas Figura 2.7.

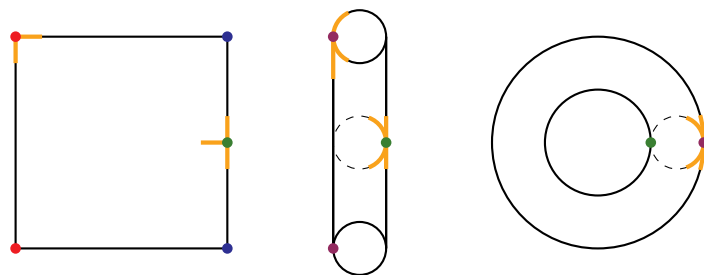


Figura 2.7 – Cambio de las adyacencias desde el plano al toro.

Vale la pena preguntarse entonces, ¿Es posible hacer esto en cualquier dimensión? Es decir, el llevarlos a su forma «toroidal». Efectivamente es posible y, más aún, es muy sencillo y, a diferencia de la Figura 2.7, no perdemos puntos.

Bajo nuestra lupa, G solo contiene puntos, el criterio de adyacencia determina sus relaciones. Para relacionar los bordes, basta agregar nuevas relaciones. Lo que buscamos es unir cada cara con su opuesta, a modo de lograr esto, realizamos la siguiente definición, del criterio de adyacencia por opuestos A_{op} . Sea $G = N_1 \times \dots \times N_m$, un tablero, donde $|N_k| = n_k$. Diremos que dos puntos $g_1, g_2 \in G$ están relacionados opuestamente, si son idénticos en todas sus coordenadas excepto en una, la k -ésima, donde toman valores de los extremos:

$$g_1 = (x_1, \dots, 1, \dots, x_d) \sim (x_1, \dots, n_k, \dots, x_d) = g_2.$$

Así, de manera tan sencilla, hemos definido el tablero toroidal, que no es más que el mismo tablero que antes, solo que ahora estamos considerando más puntos adyacentes, formalmente, si al criterio canónico le llamamos A_{ort} (adyacencias ortogonales), pasamos de la forma (G, A_{ort}) , a $(G, A_{ort} \cup A_{op})$.

Es claro que el tablero toroidal tendrá para cada uno de sus nodos 4 adyacencias. Sea $A(x, y)_T$ la cantidad de adyacencias del tablero toroidal de tamaño xy , realicemos una vez más el proceso que hicimos al principio. El tablero toroidal tendrá; ningún vértice, ningún lado y, en consecuencia, tendrá una sola cara compuesta de xy nodos que, como ya vimos, tendrán 4 adyacencias por nodo, así.

$$A(x, y)_T = 4xy.$$

Y su promedio será 4 pues,

$$A(x, y)_T = 4xy/xy = 4.$$

De esta forma, hemos hallado un tablero tal que para todo nodo, la cantidad de adyacencias es la misma. Hagamos lo mismo en el Go^3 , podemos formular el siguiente esquema, de la Figura 2.8.

Aquí, si aplicamos la nueva relación, obtenemos que todos los puntos tendrán 6 adyacencias. Pues los vértices obtendrán 3 nuevas adyacencias, llevándolas a 6, los lados obtendrán 2 nuevas adyacencias, llevándolos a 6. Finalmente las caras obtienen una sola adyacencia nueva, la opuesta. Obteniendo así la igualdad en el límite.

Ahora bien ¿qué pasaría si tomamos en cuenta solo los puntos que están en el borde? Si $x \in G, x = (x_1, \dots, x_n)$ con, $x_i \leq k_i = |n_i|$, el borde será el de los puntos dados por $G' = \{x \in G : \exists i, (x_i = 1 \vee x_i = n_i)\}$.

A través del criterio de adyacencia canónico, obtenemos un tablero que es tal que posee en su límite 4 adyacencias por punto, pues tan solo los vértices poseen 3 adyacencias, lo que vimos en la Sección 2.1.3.

Si a este tablero le adjuntamos las adyacencias dadas por el criterio por opuestos, obteniendo $(G', A \cup A_o)$. Tendrá 5 adyacencias para todo punto, pues al carecer de los puntos interiores, las caras, pierden una adyacencia, pero la ganan a través de la cara opuesta. los bordes, que poseen 4 adyacencias, ganan 2 y los vértices obtienen 3. Como las caras representan la mayor cantidad de puntos, es claro que su límite será 5, claro está, llevado a tamaños grandes.

Si recordamos el Lema ???. Al realizar estos procedimientos a un tablero cualquiera, siempre podemos llegar a la igualdad de $2n$ adyacencias por punto. Pues el criterio por opuestos garantiza llenar todas las adyacencias faltantes. Es fácil ver que, al tomar tableros arbitrariamente grandes, cualquier tablero de n dimensiones posee en el límite $2n$ adyacencias promedio.

Para este problema, para $n = 2$, A_{ort} proporciona una solución al caso de grado lo más cercano a 4, mientras que la relación $\mathcal{A} = A_{ort} \cup A_{op}$ satisface la condición de grado exactamente 4. Además, para el caso $n = 3$, fuimos capaces de hallar una solución parcial sobre el borde: si $G' = \{x \in G \mid \exists i \text{ tal que } (x_i = 1 \vee x_i = n_i)\}$ denota la frontera, entonces el grafo $(G', \mathcal{A})$ es una solución para el caso de grado lo más cercano posible a 4 sobre la superficie.

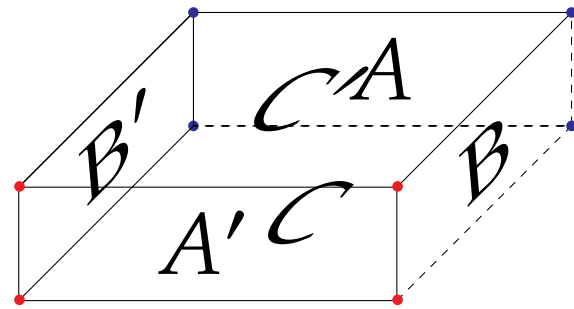


Figura 2.8 – Caras del Go^3 .

2.2. El Go en una dimensión

Primero veamos cómo se ve Figura 2.9. Claramente hay dos libertades por punto, excepto en los bordes, que cuentan con una. Por lo tanto,

$$A(n) = 2 * 1 + (n - 2) * 2 = 2n - 2.$$

$$\tilde{A}(n) = \frac{2n - 2}{n} = 2 - \frac{2}{n}.$$

Luego, es claro que en el límite de su promedio es 2.

Lema 2.2.1. *En el Go¹, canónico, las únicas regiones que pueden constituir un ojo son los puntos extremos del tablero, toda otra región vital es una unión.*

Demostración. Por definición, un ojo para un grupo es una región vital rodeada completamente por un único grupo I . Sea R una región, para que I rodee a R , y sea vital, su frontera ∂R debe pertenecer a I .



Figura 2.10 – Ojo en el borde, unión en el interior.

R en el interior: Por el lema ??, si $x \in R$, posee dos adyacencias: $x - 1$ y $x + 1$.

Para que x sea ojo de I , debe cumplirse que $\{(x-1, e), (x+1, e)\} \subset I$. Al ser I conexo, existiría un camino en I entre $x - 1$ y $x + 1$. Sin embargo, la forma del tablero obliga a pasar por x , que está vacío, por lo que tal camino no existe.

En consecuencia, $x - 1$ y $x + 1$ están desconectados y no pueden pertenecer al mismo grupo I . Una región en el interior está siempre rodeada por dos grupos distintos. A lo sumo, puede darse que ∂R esté dado por dos grupos de un mismo color, luego es una unión.

R en el borde: Si $x = 1$, su única adyacencia es el punto 2. Si un grupo I posee una piedra en 2, entonces la totalidad de la frontera de x pertenece a I . Por lo tanto x es vital para I y, al ser que hay un solo grupo que rodea a x , x es un Ojo para I . El caso $x = n$ es análogo. ●

2.3. Hallando el origen en común

Hasta ahora, hemos construido el Go bidimensional y explorado sus generalizaciones a una y tres dimensiones. Aunque sus dinámicas difieren, surge una pregunta natural: ¿se trata realmente de estructuras distintas? Veremos que todas ellas pueden obtenerse a partir de un mismo origen.

Un juego de Go queda determinado por una estructura (G, E, A, Δ) . Para relacionar distintas variantes, introduciremos ciertas aplicaciones naturales que permiten construir unas variantes a partir de otras preservando las adyacencias y las reglas del juego.

Para dotar de dimensión a un conjunto de nodos, definimos la aplicación

$$\phi : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (G \times \{1\}, E, A, \Delta).$$

Dada por $\phi(g) = (g, 1)$. La preservación de la adyacencia es inmediata, además, ϕ es inyectiva.

$$\phi(g_1) \sim \phi(g_2) \iff (g_1, 1) \sim (g_2, 1).$$

Para expandir el tablero con un conjunto M hacemos uso de la aplicación

$$\Xi : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (G \times M, E, A, \Delta).$$

Fijando una coordenada $m \in M$, definimos $\Xi(g) = (g, m)$. Nuevamente, la adyacencia se conserva y es inyectiva, ya que $(g_1, m) = (g_2, m) \implies g_1 = g_2$:

$$\Xi(g_1) \sim \Xi(g_2) \iff (g_1, m) \sim (g_2, m).$$

Para incorporar jugadores adicionales, definimos una inclusión

$$\iota : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (G, E \cup \{y\}, A, \Delta).$$

Con $y \notin E$, tal que $\iota(e) = e$ para todo $e \in E$.

Es inyectivo ($\iota(e_1) = \iota(e_2) \implies e_1 = e_2$) y preserva la identidad de los estados previos. Por diseño no es sobreyectivo, para poder acomodar el nuevo elemento.

Consideremos $Go_0^0 = (\{1\}, \{0\}, A, \Delta)$, un juego de un solo nodo sin jugadores. Sabiendo que $\{1\} \times N \cong_A N$, obtenemos el siguiente diagrama (Figura 2.11).

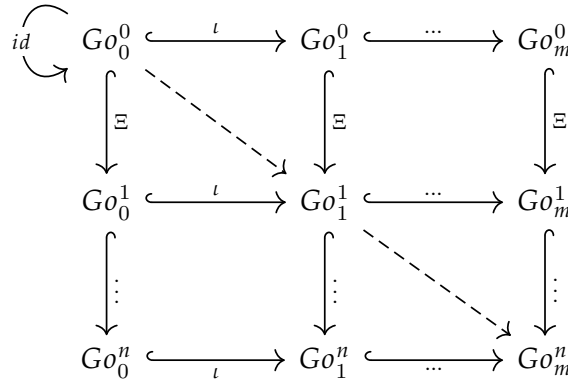


Figura 2.11 – Estructura de la familia de *Juegos de Go*. A derecha agregamos jugadores, hacia abajo expandimos el tablero.

Al recordar a 老子—*Lao Tse*, redescubrimos lo ya dicho:

道生一,	El Tao engendra al Uno.
一生二,	El Uno engendra al Dos.
二生三,	El Dos engendra al Tres.
三生万物。	El Tres engendra las diez mil cosas.

道德經—DÀODÉ JĪNG CAPÍTULO 42

Podemos ir un poco más lejos, si recordamos lo visto en el Sección 2.1.4, podemos definir una transformación natural que asocia a cada tablero plano su versión toroidal.

Esta aplicación no altera la cantidad de nodos ni de jugadores; únicamente modifica las relaciones de adyacencia, identificando posiciones opuestas del tablero.

Definimos entonces la aplicación toroidal

$$\tau : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (G, E, A \cup A_o, \Delta),$$

donde A es la relación de adyacencia original y A_o la relación entre posiciones opuestas. La aplicación actúa como la identidad sobre los nodos. Además,

$$g_1 \sim_A g_2 \implies \tau(g_1) \sim_{A \cup A_o} \tau(g_2).$$

Como $A \subseteq A \cup A_o$, esta propiedad es inmediata. En particular, τ es inyectiva.

Por otra parte, recordando el análisis de las adyacencias realizado en la Sección 2.1, observamos que las posiciones del borde poseen un comportamiento distinto al de las posiciones interiores. Para aislar este fenómeno introducimos la aplicación de frontera

$$\partial : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (\partial G, E, A, \Delta),$$

Donde $\partial G = \{x \in G : \exists i, x_i = 1 \text{ o } x_i = n_i\}$, tal como lo definimos en el Sección 2.1.4.

El Toro Hueco

Combinando ambas construcciones, nos permite construir el diagrama de la Figura 2.12.

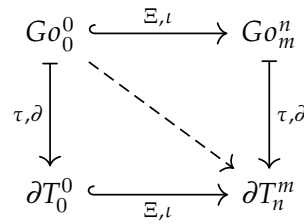


Figura 2.12 – Diagrama de la estructura completa. Las flechas horizontales (Ξ) expanden dimensiones y jugadores (l). Las verticales (τ) cierran el espacio y (∂) vacían el interior.

La Proyección al grafo

Para estudiar propiedades geométricas del tablero, como en la Sección 2.1, resulta útil ignorar temporalmente los estados de las posiciones y la dinámica del juego. Definimos entonces la aplicación

$$U : (G, E, A, \Delta) \rightarrow (G, A).$$

Esta aplicación asocia a cada juego su grafo subyacente. De este modo, propiedades como la cantidad de libertades $A(n, m)$ pueden estudiarse únicamente a partir de la estructura de adyacencia. Nótese que distintos juegos pueden determinar un mismo grafo, por lo que la aplicación no es inyectiva.

2.4. Hacia los Juegos de Rodear

Veamos que nuestra teoría nos podría llevar más lejos de lo que pensamos inicialmente.

Othello

En la Figura 2.13, en el tablero de Othello, se juega dentro de los cuadrados; esto no supone dificultad, pues basta pensar que las intersecciones son los cuadrados. A diferencia del Go, las piedras son adyacentes en todas las direcciones (diagonales incluidas). Basta modificar A . Además, en Othello «capturar» consiste en voltear las piedras para cambiar su color. A su vez, para «rodear» solo hace falta hacerlo en una dimensión, es decir, encerrar en una recta —ya sea ortogonalmente o diagonalmente— a un grupo de otro color. Esto ya podemos hacerlo: basta considerar que al capturar, en vez de quitar las piedras (es decir, asignar $C(i) = 0$), asignamos el color de quien captura (voltea).

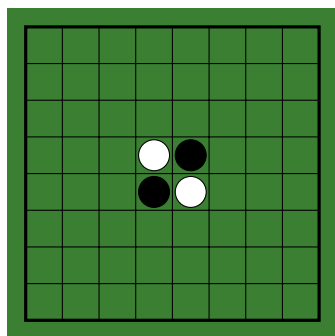


Figura 2.13 – Tablero de Othello con su posición inicial.

Si tuviéramos Δ_{oth} , el Othello puede construirse sobre el juego: $(N \times N, \{0, 1, 2\}, A_{ort} \cup A_{diag}, \Delta_{Oth})$. Con $|N| = 8$, A_{diag} el criterio que toma en cuenta las diagonales $(\pm 1, \pm 1)$ y Δ_{Oth} las reglas de cambios en el Othello. De esta manera, la construcción desarrollada sugiere una posible formalización del Othello dentro del mismo marco teórico.

Havannah

Otro ejemplo interesante es el Havannah. A diferencia del Go, este juego se desarrolla sobre un tablero hexagonal y las piedras son adyacentes según la geometría propia de dicho tablero. Nuevamente, basta modificar el criterio de adyacencia. La particularidad del Havannah es que existen tres formas distintas de ganar: construir un **anillo**, un **punte** o un **tenedor**, véase Figura 2.14.

Nuestra teoría ya contempla el caso del **anillo**. En efecto, un anillo es simplemente un grupo que encierra una región. Si distinguimos las seis esquinas del tablero como subconjuntos especiales de posiciones, un **punte** puede describirse como un grupo que contiene piedras en al menos dos esquinas distintas. Del mismo modo, si distinguimos los seis bordes del tablero, un **tenedor** puede describirse como un grupo que contiene piedras en al menos tres bordes distintos.

Si recordamos las propiedades de $|K(i)|$ discutidas en la Parte I esto nos basta para poder identificar qué puntos pertenecen a las esquinas o bordes, Sección ???. De esta manera, la condición de victoria del Havannah puede expresarse únicamente en términos de grupos, regiones y subconjuntos del tablero. En consecuencia, el juego parece admitir una formalización natural dentro del mismo marco teórico.

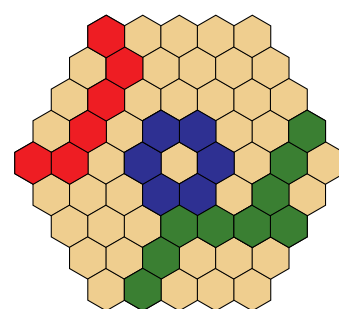


Figura 2.14 – Las tres estructuras ganadoras en el Havannah: **anillo**, **punte** y **tenedor**.

Hex

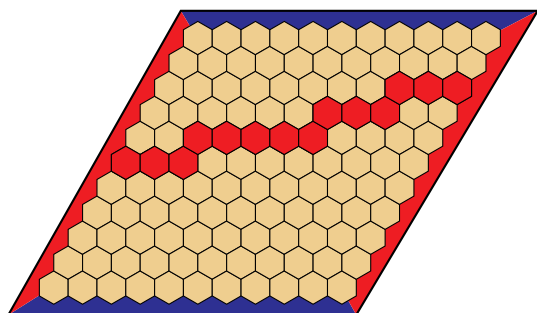


Figura 2.15 – Cadena ganadora que conecta dos bordes opuestos.

Consideremos ahora el Hex, Figura 2.15. El tablero es hexagonal, basta adaptar el criterio de adyacencia. A diferencia del Go, en Hex no existen capturas. Para ganar se tiene que construir un camino de una esquina a su opuesta. Basta distinguir los bordes opuestos del tablero como subconjuntos de posiciones, la condición de victoria puede expresarse de manera muy sencilla: un jugador gana si existe un grupo de su color que interseca ambos bordes opuestos de su color. Así, la victoria en Hex se reduce a una propiedad de los grupos.

El juego de Shannon

El Juego de Shannon constituye un ejemplo particularmente interesante, a diferencia del Go, Hex o Havannah, no se desarrolla sobre un tablero, sino, sobre un grafo finito arbitrario. Los jugadores que son dos, alternan turnos, el jugador Short toma una arista del grafo y la colorea, Cut toma una arista del grafo y la elimina. Short vence si sus aristas elegidas contiene un camino que conecta los vértices distinguidos A y B . Cut gana si logra desconectar los vértices A y B .

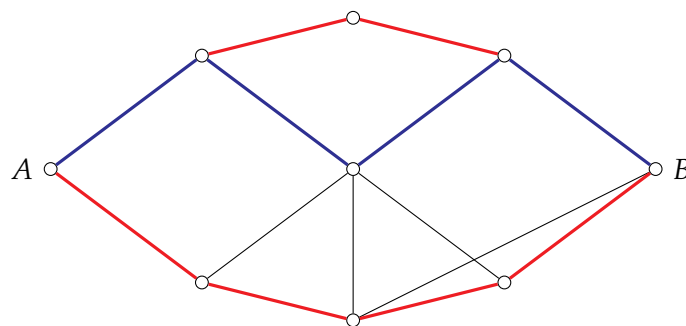


Figura 2.16 – Las aristas azules pertenecen a Short, las rojas a Cut y las negras permanecen libres. El conjunto de aristas azules determina un camino entre los vértices distinguidos A y B , por lo que Short gana.

Sea $G = (V, E)$ un grafo finito y sean $A, B \in V$ dos vértices distinguidos. Consideraremos cada arista del grafo como una posición jugable. En consecuencia, el conjunto de posiciones vendrá dado por $T = E$. Los estados posibles de una posición serán $E_s = \{0, 1, 2\}$, donde 0 representa una arista libre, 1 una arista controlada por Short y 2 una arista controlada por Cut.

Definimos una relación de adyacencia T_s sobre T , dos posiciones $e_1, e_2 \in T$ son adyacentes cuando las aristas correspondientes comparten un vértice, es decir,

$$e_1 \sim e_2 \iff e_1 \cap e_2 \neq \emptyset.$$

Con esta definición, los grupos introducidos anteriormente coinciden con componentes conexas de aristas de un mismo color. Denotamos la dinámica del juego por Δ_s , cualquier Juego de Shannon asociado al grafo G puede representarse mediante la estructura:

$$(T, E_s, T_s, \Delta_s).$$

Este ejemplo resulta especialmente revelador, pues muestra que la estructura desarrollada no depende de nociones geométricas como regiones o territorios. Aun tratándose de un juego definido sobre un grafo arbitrario, las nociones de posición, estado, adyacencia y grupo siguen siendo suficientes para describir completamente su dinámica. Parece ser que la teoría desarrollada no describe únicamente al Go, sino a una familia más amplia de juegos, los *Juegos de Rodear* (JR).²

²Este nombre no es correcto pero, es el que surgió durante el desarrollo. Se adopta aquí por conveniencia y no pretende identificar una matemática establecida. La determinación de una denominación adecuada requeriría un estudio más amplio.

Post Scriptum: Nada nuevo bajo el Sol

Durante la gestación de este trabajo, la estructura matemática aquí presentada fue construida desde cero, guiada exclusivamente por la necesidad de capturar las dinámicas del Go. Casi al final noté algo inesperado, en lo esencial, coincide con lo que en la literatura se conoce como *Teoría de Grafos Etiquetados*.

En esa teoría es habitual considerar un grafo (G, A) junto con una función de etiquetado $s : G \rightarrow E$. En esta monografía, en cambio, representé los estados mediante el conjunto de pares $(E \times G)$, dando lugar a la estructura (G, E, A) o, equivalentemente, al grafo etiquetado (G, A, E) .

En un primer momento consideré reescribir toda la obra para adoptar la notación estándar. Sin embargo, comprendí que ello no aportaría ninguna ventaja conceptual relevante. Desde la teoría de conjuntos, una función no es más que un conjunto particular de pares ordenados; ambas formulaciones contienen esencialmente la misma información.

Más importante aún, durante todo el desarrollo nunca fue necesario invocar propiedades específicas de la teoría de grafos. La construcción se realizó exclusivamente a partir de conjuntos, relaciones y funciones surgidas de la propia dinámica del juego. Mantener esa perspectiva permitió avanzar con mayor naturalidad, sin introducir herramientas externas que nunca resultaron relevantes.

Lejos de restar originalidad, esta coincidencia resulta profundamente satisfactoria. Partiendo únicamente de las reglas del Go, sin buscar deliberadamente una teoría preexistente, el proceso de abstracción condujo de manera natural a una estructura ya conocida por la matemática desde otra perspectiva.

Buscar la esencia del Go fue, al final, encontrar una estructura que siempre había estado allí.

Bibliografía

- [1] AAGo. «Apuntes de la historia del go en mi vida». En: AAGo (2018). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/192-apuntes-de-la-historia-del-go-en-mi-vida>.
- [2] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 1)». En: AAGo (2002). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/189-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oza>.
- [3] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 2)». En: AAGo (2002). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/190-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oza-2>.
- [4] Andalucía-Go. «Entrevista a Fernando Aguilar». En: *Andalucía-Go* (2012). Disponible en: <https://www.andalucia-go.org/entrevista-a-fernando-aguilar/>.
- [5] D. B. Benson. «Life in the Game of Go». En: *Information Sciences* 10.1 (1976). Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025576905545>, págs. 17-29.
- [6] J. Fairbairn. *History of Go in China*. Disponible en: <http://gobase.org/reading/history/china/?sec=part-5>. 1995.
- [7] J. D. Goodell. *The World of Ki*. St. Paul, Minnesota: Riverside Research Press, 1957, pág. 215.
- [8] J. B. Kim. «On the Game of Go (I)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* 15 (1978). Disponible en: <http://koreascience.kr/article/JAK0197821048975921.pdf>.
- [9] J. B. Kim. «On the Game of Go (II)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* (1978). Disponible en: <http://koreascience.kr/article/JAK0197825748112276.pdf>.
- [10] Y. Li. *Wangyou Qingle Ji (The Classic of the Carefree and Innocent)*. Song Dynasty collection. Disponible en: <http://senseis.xmp.net/?WangYouQingLeJi>. c. 1100.
- [11] S. Library. *Handicap Stone Placement on Smaller Boards*. Disponible en: <http://senseis.xmp.net/?HandicapStonePlacementOnSmallerBoards>. s.f.
- [12] S. Library. *PinwheelKo*. Disponible en: <https://senseis.xmp.net/?PinwheelKo>. s.f.
- [13] H. F. Long y A. Moderc. *Introducción al Go*. Disponible en: <http://abr.uns.edu.ar/cgi-bin/opacmarc/wxis?IsisScript=opac/xis/opac.xis&task=BIB-RECORD&db=abr&cn=042962>. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1983.
- [14] H. F. Long y A. Moderc. *Manual de Go*. Disponible en: <http://biblioteca.unm.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9665>. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1974.
- [15] A. Smith. *The Game of Go: The National Game of Japan*. London: Longmans, Green, y Co., 1908.
- [16] E. O. Thorp y W. E. Walden. «A Partial Analysis of Go». En: *The Computer Journal* 7.3 (1964), págs. 203-207.
- [17] E. O. Thorp y W. E. Walden. *A Computer Assisted Study of Go on M × N Boards*. Disponible en: <http://edwardthorp.com/wp-content/uploads/2016/11/AComputerAssistedStudyOfGoOnMxNBoards.pdf>. 1972.
- [18] A. L. Zobrist. *A New Hashing Method With Application for Game Playing*. Inf. téc. TR88. Disponible en: <https://research.cs.wisc.edu/techreports/1970/TR88.pdf>. Madison, WI, USA: University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 1970.